第四章

有限機率空間

§IV-1 機率空間
§IV-2 條件機率與獨立事件
甲 條件機率
乙 貝氏定理
丙 獨立事件
附錄 一般機率空間的定義

*　　*　　*　　*　　*

在前一章中我們討論機會均等的機率，導出若干基本性質，並舉例說明機率的求法．但是對於機會不均等的問題，例如投一枚不公正的銅錢，就無法用第三章的直觀機率來討論．因此我們需要將機率概念擴大才能解決此類問題．在本章中我們將討論一般的有限機率空間，亦即有限的樣本空間，但不限定其中基本事件出現的機會均等．

§IV-1 機率空間

由直觀認定機會均等而定義的古典機率，將樣本空間S中每一事件A，即S的每一個子集，對應到一個實數$P(A)$，也就是說，如果令$\mathscr{F}$表示S的所有子集的集合，則P就是一個自$\mathscr{F}$到實數$\mathbf{R}$並且滿足若干性質的函數．因一般的機率必須爲直觀機率的擴展，故也應該具有這些性質，因此我們就從這個觀點給予定義如下：

定義 設S是一個有限的樣本空間，$\mathscr{F}$是S的所有子集形成的集合，以及P是一個自$\mathscr{F}$到$\mathbf{R}$的函數：

$$P: \mathscr{F} \longrightarrow \mathbf{R}$$

並且滿足下列條件

Ⅰ. 對於任意事件$A\in\mathscr{F}$, $0\leq P(A)\leq 1$.

Ⅱ. $P(S)=1$（全事件必然發生）.

Ⅲ. 若$A, B\in\mathscr{F}$，則

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)\Longleftrightarrow A\cap B=\phi$（互斥事件的加法性），

則稱P爲S上的**機率函數**，對於每個$A\in\mathscr{F}$, $P(A)$就叫做事件A的機率. 一個樣本空間S連同一個機率函數P合稱爲一個**機率空間**，記作$(S, \mathscr{F}, P)$或簡記爲(S, P).

〔注意〕1. 這種利用公理，導出一般機率空間的方法是由 Kolmogorov所首創.

2. 互斥事件的加法性Ⅲ在第三章直觀機率可以證得，但在一般的機率是無法證明的，必須將其列爲公理，承認此一事實.

3. 由Ⅱ及Ⅲ可導出 $P(\phi)=0$（空事件爲不可能）.

4. 公理Ⅲ中 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)\Longrightarrow A\cap B=\phi$ 並不必要，但如此可由上式推得 $P(A)=0\Longrightarrow A=\phi$（取 $B=S$ 即可推得），這表示樣本空間S中設有機率爲0的非空事件，換句話說，不可能發生的基本事件都被排除. 我們只有在有限機率空間的情形可以這樣做，在無限的情形就會有機率爲0的非空事件.

機率函數定義在$\mathscr{F}$，即所有事件的集合上，因此各基本事件的機率皆已確定. 由條件Ⅲ可以推出事件A的機率等於A中各基本事件的機率的和，即若設

$$A=\{a_1, \cdots\cdots, a_k\},$$

則 $$P(A)=P(a_1)+\cdots\cdots+P(a_k);$$

式中 $P(a_j)$ 爲 $P(\{a_j\})$ 的簡寫. 反之，如果我們只適當地規定各基本事件的機率，也可經由上式定義，得到一個機率函數〔註〕

〔註〕在有限樣本空間的情形，這兩種做法的意義完全相同，但是對於無限的樣本空間，情形即不相同. 例如在討論幾何機率時，各樣本點的機率皆等於0，上式無法適用，此時要考慮樣本點的機率密度並且利用積分計算.

在前一章中我們已經指出直觀機率的古典定義滿足若干基本性質，那些性質中包含了現在機率函數定義中的三個條件，因此在前一章中所討論的例子實際上都是機率空間的特別情形，下面我們再舉幾個其他的例子.

【論例 1】（i）袋中有 3 紅球，2 白球，如任取一球(各球被取到機會均等)，試寫出此試驗之機率空間.

（ii）將(i)中球數改爲 5 紅球，3 白球.

解（i）樣本空間爲 $S=\{$紅，白$\}$. 令 $A=\{$紅$\}$ 表示取得一紅球的事件，$B=\{$白$\}$ 表示取得一白球的事件. 則 $\mathcal{F}=\{\phi, A, B, S\}$ 機率函數爲

$$P(\phi)=0, P(A)=\frac{3}{5}, P(B)=\frac{2}{5}, P(S)=1.$$

容易證明滿足機率函數定義中的條件 I, II, III, 即 $(S, \mathcal{F}, P)$ 爲機率空間

（ii）設樣本空間 S 及事件 A, B 同上. 此時機率函數爲

$$P(\phi)=0, P(A)=\frac{5}{8}, P(B)=\frac{3}{8}, P(S)=1.$$

（各事件之機率可由直觀看出並請參考以下論例 2 之討論）

這個例子說明在同一個樣本空間上可以作出不同的機率函數，因而構成不同的機率空間. 在這個例子中，我們還是依照抽出機會均等的假設而導出機率函數，實際上如果我們不顧袋中的球數，隨意指定事件 A, B 的機率，例如 $P(A)=P(B)=1/2$，也可以得到一個機率函數，但是這樣將與實際經驗有很大偏差，不能應用. 當然我們希望所討論的機率，能與日常經驗或實驗結果符合，才能達到實際應用的目的.

【論例 2】（i）同時擲三枚公正的硬幣，試寫出機率空間. #

（ii）將三個相同的球任意分配在黑、白兩個箱中，試寫出機率空間.

解（i）我們先將三枚硬幣編爲 1, 2, 3 號，則有 8 種可能現象，每個現象的機率爲 1/8. 然後再將有關現象合併成基本事件，同時亦得到各基本事件的機率，如下表所示:

1	2	3	機率	基本事件	機率
正	正	正	1/8	三個正	1/8
正	正	反	1/8	二正一反	3/8
正	反	正	1/8		
反	正	正	1/8		
正	反	反	1/8	一正二反	3/8
反	正	反	1/8		
反	反	正	1/8		
反	反	反	1/8	三個反	1/8

(ii) 這個問題實際上與(i)相同. 如果令x表示黑箱中球數，y表示白箱中球數，寫作(x, y)，則得基本事件及所求機率如下:

$$P:\ (3,0)\longrightarrow 1/8,$$
$$(2,1)\longrightarrow 3/8,$$
$$(1,2)\longrightarrow 3/8,$$
$$(0,3)\longrightarrow 1/8.$$ #

〔例 1〕設同時擲公正的骰子三粒，試求此試驗的機率空間，如果令A表示三粒出現相同點數的事件，試求A的機率.

解 樣本空間可寫爲

$$S=\{(x,y,z)\mid x,y,z=1,2,3,4,5,6 \text{ 且 } x\leq y\leq z\},$$

仿照論例 2 的討論則基本事件的機率爲:

$$P[(x,y,z)]=\begin{cases}\dfrac{6}{216} & \text{對於 } x<y<z,\\ \dfrac{3}{216} & \text{對於 } x=y<z \text{ 或 } x<y=z,\\ \dfrac{1}{216} & \text{對於 } x=y=z\end{cases}$$

(有時爲了清楚起見，機率函數也用 $P[\ ]$ 表示)，事件

$A=\{(x,x,x)\mid x=1,2,3,4,5,6\}$. 因此

$$P(A)=\frac{6}{216}=\frac{1}{36}$$

注意 例 1 中樣本空間有56個樣本點，論例 2 中各有 4 個樣本點，我

們不能直接按照機會均等原則指定各樣本點有相同機率.

由機率函數定義中的條件，我們也可以推得一些其他的性質.

【定理 1】 若$A_1, A_2, \cdots\cdots, A_k \in \mathcal{F}$為互斥事件，則

$$P(A_1 \cup \cdots\cdots \cup A_k) = P(A_1) + \cdots\cdots + P(A_k) \tag{1}$$

證明與第三章 §Ⅲ-1之(Ⅳ′) 相同，故予省略.

【定理 2】 對於任意事件$A \in \mathcal{F}$，餘事件$A' = S - A$的機率爲

$$P(A') = 1 - P(A) \tag{2}$$

對於任意二事件$A, B \in \mathcal{F}$，和事件$A \cup B$的機率爲

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \tag{3}$$

證明 因爲$A \cup A' = S$ 及 $A \cap A' = \phi$，所以

$$1 = P(S) = P(A \cup A') = P(A) + P(A').$$

設A, B爲任意二事件，我們有

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B') \text{ 及 } (A \cap B) \cap (A \cap B') = \phi,$$

因此 $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$

同理

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A' \cap B).$$

將上二式相加得

$$P(A) + P(B) = 2P(A \cap B) + P(A' \cap B) + P(A \cap B').$$

但 $A \cap B, A' \cap B, A \cap B'$ 三者互斥且

$$(A \cap B) \cup (A' \cap B) \cup (A \cap B') = A \cup B,$$

由(1)式得

$$P(A) + P(B) = P(A \cap B) + P(A \cup B). \quad \#$$

【系理】 設 $A, B \in \mathcal{F}$ 爲任意事件，則

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B) \tag{4}$$

一般地，若 $A_1, A_2, \cdots\cdots, A_k \in \mathcal{F}$ 爲任意事件，則

$$P(A_1\cup\cdots\cdots\cup A_k)\leq P(A_1)+\cdots\cdots+P(A_k) \qquad (5)$$

證明 由(3)式及 $P(A\cap B)\geq 0$ 即得到(4)式.

(5)式可利用數學歸納法證明:

$$\begin{aligned}P(A_1\cup\cdots\cdots\cup A_k)&=P[(A_1\cup\cdots\cdots\cup A_{k-1})\cup A_k]\\&\leq P(A_1\cup\cdots\cdots\cup A_{k-1})+P(A_k)\\&\leq P(A_1)+\cdots\cdots+P(A_{k-1})+P(A_k).\end{aligned}$$ #

由機率函數定義中的條件Ⅲ，我們還可以直接推得下列性質:

單調性: 若 $A, B\in\mathscr{F}$，且 $A\subset B$，則

$$P(A)\leq P(B) \qquad (6)$$

非空事件的可能性: 若 $A\in\mathscr{F}$ 且 $A\neq\phi$，則

$$P(A)>0 \qquad (7)$$

(7)式的意義表示我們所取的樣本空間 S 是最經濟的，因爲 S 中沒有包含不可能的非空事件，但是如果將條件Ⅲ改爲: 若 $A, B\in\mathscr{F}$,

$$A\cap B=\phi\Longrightarrow P(A\cup B)=P(A)+P(B).$$

我們卽不能導出(7)式，因此可在 S 中摻入任意多個不可能的非空事件.

〔例 2〕擲一粒公正的骰子三次. 設 A 表示第一次出現 6 點的事件，B 表示第二次出現 6 點的事件. 試求和事件 $A\cup B$ 的機率.

解 和事件 $A\cup B$ 表示第一次或第二次出現 6 點的事件，積事件 $A\cap B$ 表示第一次及第二次皆出現 6 點的事件，因此

$$\begin{aligned}P(A\cup B)&=P(A)+P(B)-P(A\cap B)\\&=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{36}=\frac{11}{36}.\end{aligned}$$ #

〔例 3〕同時擲三粒公正的骰子，設 A 表示恰有一粒 5 點的事件，B 表示恰有一粒 6 點的事件，試求和事件 $A\cup B$ 的機率.

解 和事件 $A\cup B$ 表示恰有一粒 5 點或恰有一粒 6 點的事件，積事件

$A\cap B$表示恰有一粒5點及一粒6點的事件．因此

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$$

$$=\frac{25}{72}+\frac{25}{72}-\frac{1}{9}=\frac{31}{36}.$$ #

對於擲硬幣，擲骰子，以及取球等這些類型的問題，我們由機會均等的假設推出各種事件的機率，而所得的結果也與經驗符合，所以能夠實際應用，但是在很多應用問題中，我們無法採取同樣的方式來討論，而要改用經驗的方法．我們對於所研究的對象作較長時期或較大規模的觀測，或者對於所進行的實驗作較多次數的重複，逐次記錄結果，加以分析整理，即可對於其中各種可能出現事件給定相當程度準確的機率．例如設在某項試驗中所有可能出現的基本事件爲 $\{a_1,a_2,\cdots\cdots,a_k\}$，而對於相當大的$N$作$N$次重複試驗中 a_j 出現的次數爲N_j，$j=1,2,\cdots\cdots,k$，$N_1+\cdots\cdots+N_k=N$．則我們可規定基本事件 a_j 的機率爲

$$P(a_j)=\frac{N_j}{N}.$$

在一般情況，這樣所得到的機率就能夠適合應用的需要．關於這一方面的詳細討論，屬於統計推測的範圍．

〔例 4〕孟德爾（Mendel）的豌豆試驗．

孟德爾在1865年選用第一代黃色雜交品種自行交配，試驗結果得黃色種子75.05%，綠色種子24.95%，與推出之遺傳定律 3：1 非常接近．

〔例 5〕某工廠生產眞空管，經試驗 400 只之使用壽命如右表．

（i）試求使用壽命在 500 小時以下之機率．

（ii）試求使用壽命在 500 至 999 小時之機率．

使用壽命（小時）	個數
300— 399	14
400— 499	46
500— 599	58
600— 699	76
700— 799	68
800— 899	62
900— 999	48
1000—1099	22
1100—1199	6
合　計	400

(iii) 試求使用壽命在1000小時以上之機率.

解 (i) 使用壽命在 500 小時以下之機率爲

$$\frac{14+46}{400}=\frac{60}{400}=\frac{15}{100}.$$

(ii) 使用壽命在 500 至 999 小時之機率爲

$$\frac{58+76+68+62+48}{400}=\frac{312}{400}=\frac{78}{100}.$$

(iii) 使用壽命在1000小時以上之機率爲

$$\frac{22+6}{400}=\frac{28}{400}=\frac{7}{100}.$$ #

【論例 3】 同時擲 5 枚硬幣，記錄出現正面個數，將此項試驗重複1000次，所得結果如右表. 試將試驗結果與同時擲五枚公正硬幣時，計算所得之各種機率作一對照.

出現正面數	次 數
0	38
1	144
2	342
3	287
4	164
5	25

解 我們將各事件之出現比率與推算之機率列表如下:

事 件	出現比率	計算之機率（五枚公正硬幣）
出現正面個數爲 0	38/1000	$\left(\frac{1}{2}\right)^5=1/32$
1	144/1000	$C_1^5\left(\frac{1}{2}\right)^5=5/32$
2	342/1000	$C_2^5\left(\frac{1}{2}\right)^5=10/32$
3	287/1000	$C_3^5\left(\frac{1}{2}\right)^5=10/32$
4	164/1000	$C_4^5\left(\frac{1}{2}\right)^5=5/32$
5	25/1000	$\left(\frac{1}{2}\right)^5=1/32$
出現正面個數爲 2 或 3	629/1000	20/32

我們算出 20/32=625/1000，所以最後一項中試驗結果與計算之機率（同時擲五枚公正硬幣）非常接近. #

習　題 IV-1

1. 同時擲四枚公正的硬幣，試寫出機率空間.

2. 設同時擲公正的骰子三粒，試求三粒出現點數互不同的機率.

3. 擲一粒公正的骰子三次，令A表示第一次出現偶數的事件，B表示第二次出現偶數的事件，試求積事件$A\cap B$及和事件$A\cup B$的機率.

4. (1) 袋中有 30 個白球及 15 個黑球，如任取一球，試寫出此試驗之機率空間.
   (2) 若連取三次（每次取出不放回），試寫出機率空間.
   (3) 連取三次（每次取出又放回），試寫出機率空間.

5. 設袋中有紅、黃、藍、白四種顏色的球，各種個數相同，若連續探取四次（設每球被取機會相同，取出隨即放回）. 令A表示四球顏色互異的事件，B表示四球中恰有三種不同顏色的事件，C表示恰有兩種不同顏色的事件，D表示四球顏色全同的事件，試求各事件之機率.

6. 試求例 5 中，使用壽命不超過599小時的機率及800小時以上的機率.

7. 在平面取一直角坐標系，若一點$P(x,y)$的坐標x,y皆爲整數，就叫作一個格子點，以(0,0),(100,0)、及(0,100)爲頂點作一三角形，我們在此三角形內部任取一格子點(設各格子點被取的機會均等). 令A表示x坐標爲偶數的事件，B表示y坐標爲偶數的事件，試求：
   $A,B,A\cap B$ 及 $A\cup B$的機率.

** 9. 設有一幢三戶連棟住宅，一年內每戶本身失火的機率爲$p(0<p<1)$，因鄰戶失火被波及的機率爲$q(0<q<1)$，試求各戶在一年內發生火災的機率，並比較大小（見下圖）.



§IV-2 條件機率與獨立事件

甲 條件機率

設(S, P)是一個有限機率空間，以及A是其中的一個非空事件，我們現在想討論在假設事件A出現的條件之下，任一事件B出現的機率，首先請大家看看下面的例子.

【論例 4】某校有已婚男老師25人，已婚女老師25人，未婚男老師15人，未婚女老師10人，在全體老師中任意推選一人擔任福利委員（設各人當選的機會均等）.假設推選結果是一位未婚老師，試求未婚女老師當選的機率.

解 顯然所求機率爲未婚女老師人數與未婚老師人數的比，等於

$$\frac{10}{15+10}=\frac{2}{5}.$$

現在我們要對這個答案作進一步的分析，以導出一般的結果. 令樣本空間S＝全體老師的集合，$|S|=25+25+15+10=75$. 事件A表示未婚老師當選的事件:

$$A=\text{未婚老師的集合}, \quad |A|=15+10=25.$$

事件B表示女老師當選的事件:

$$B=\text{女老師的集合}, \quad |B|=25+10=35.$$

則積事件$A\cap B$表示未婚女老師當選的事件:

$$A\cap B=\text{未婚女老師的集合}, \quad |A\cap B|=10.$$

此時論例 4 中所求的機率即爲

$$\frac{2}{5}=\frac{|A\cap B|}{|A|}=\frac{|A\cap B|/|S|}{|A|/|S|}=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{10/75}{25/75}.$$

上式表示所求之機率爲$|A\cap B|$與$|A|$之比，亦即$A\cap B$與A二事件的機率之比. 這是在機會均等的情形，可以用元素個數的比來討論.

在一般情形，各基本事件的機率不等，就不能利用元素個數計算，但是所求機率仍應等於$A\cap B$與A的機率的比.

設(S,P)是一個任意的有限機率空間:

樣本空間　$S=\{a_1,\cdots\cdots,a_n\}$

機率函數　$P:a_j\longrightarrow\alpha_j,\ j=1,2,\cdots\cdots,n.$

$$0<\alpha_j\leq 1,\quad 且\quad \alpha_1+\cdots\cdots+\alpha_n=1.$$

若A爲一非空事件，$A=\{a_{k_1},\cdots\cdots,a_{k_r}\}$，$0<r\leq n$，則$P(A)=P(a_{k_1})+\cdots\cdots+P(a_{k_r})$. 考慮在假設事件$A$出現的條件之下，任一事件$B$出現的機率，記作$P(B|A)$. 顯然我們有

$$P(A|A)=1,P(A'|A)=0\ (A'=S-A).$$

如果$a'\in A'$，則亦有$P(a'|A)=0$. 但是如果$a_{k_j}\in A$，則$0<P(a_{k_j}|A)\leq 1$，並且

$$1=P(A|A)=P(a_{k_1}|A)+\cdots\cdots+P(a_{k_r}|A)\qquad(1)$$

其次，A中各基本事件a_{kj}在假設A出現的條件下的機率仍應保持原來的比例:

$$\frac{P(a_{k_1}|A)}{P(a_{k_1})}=\frac{P(a_{k_2}|A)}{P(a_{k_2})}=\cdots\cdots=\frac{P(a_{k_r}|A)}{P(a_{k_r})}=K\qquad(2)$$

(注意，由 §IV-1 中(7)式可知$P(a_{k_i})>0$，$i=1,\cdots\cdots,r$)

由(1),(2)兩式求得

$$K=\frac{1}{P(a_{k_1})+\cdots\cdots+P(a_{k_r})}=\frac{1}{P(A)},$$

因此

$$P(a_{k_j}|A)=\frac{P(a_{kj})}{P(A)},\ j=1,2,\cdots\cdots,r.\qquad(3)$$

若B爲S中任一事件，由於$B=(B\cap A)\cup(B\cap A')$，則

$$P(B|A)=\sum_{b\in B\cap A}P(b|A)+\sum_{b\in B\cap A'}P(b|A).$$

$$=\sum_{b\in B\cap A}P(b|A)=\sum_{b\in B\cap A}\frac{P(b)}{P(A)}$$

$$=\frac{1}{P(A)}\sum_{b\in B\cap A}P(b),$$

即

$$P(B|A)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}.$$

綜合以上的討論，我們給予條件機率的定義如下:

定義 設(S,P)爲一有限機率空間，A爲任一非空事件. 對於任一事件B，我們定義在事件A出現之下，事件B的**條件機率**爲

$$P(B|A)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}. \tag{4}$$

(顯然此定義爲第三章 §Ⅲ-1 直觀機率中條件機率的擴展)

這樣所定義的條件機率顯然滿足下列性質:

Ⅰ. $0\leq P(B|A)\leq 1$.

Ⅱ. $P(A|A)=1$, $P(\phi|A)=0$.

Ⅲ. 若二事件$B_1,B_2\subset S$; $B_1\cap A\neq\phi$, $B_2\cap A\neq\phi$, 則

$$P(B_1\cup B_2|A)=P(B_1|A)+P(B_2|A)$$

$$\Longleftrightarrow(B_1\cap A)\cap(B_2\cap A)=\phi.$$

如果我們把A看作樣本空間，則由上面這些性質可知條件機率$P(\cdot|A)$就是A上的一個機率函數. 因此$(A,P(\cdot|A))$成爲一個機率空間.

〔例 6〕擲一枚公正的硬幣三次，令A表示第一次出現正面的事件，B表示三次中至少兩次爲正面的事件，試求 $P(B|A)$ 及 $P(A|B)$.

解 由於 $P(A)=\frac{1}{2}$, $P(B)=C_2^3\left(\frac{1}{2}\right)^3+C_3^3\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{2}$,

$P(A\cap B)=\frac{1}{2}\left[C_1^2\left(\frac{1}{2}\right)^2+C_2^2\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]=3/8$. 因此

$$P(B|A)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}=3/4,\ P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=3/4.$$ #

〔例 7〕擲一粒公正的骰子兩次，令A表示第一次出現偶數的事件，B_7, B_8, B_9分別表示兩次共出現7，8，9點的事件．求 $P(B_7|A)$, $P(B_8|A)$, $P(B_9|A)$, $P(A|B_7)$, $P(A|B_8)$ 及 $P(A|B_9)$.

解　$P(A)=\frac{1}{2}$, $P(B_7)=\frac{1}{6}$, $P(B_8)=\frac{5}{36}$,

$P(B_9)=\frac{1}{9}$, $P(A\cap B_7)=\frac{1}{12}$, $P(A\cap B_8)=\frac{1}{12}$,

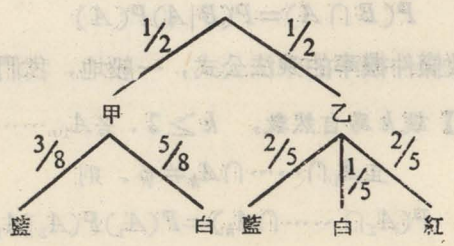
$P(A\cap B_9)=\frac{1}{18}$. 因此 $P(B_7|A)=\frac{1}{6}$, $P(B_8|A)=\frac{1}{6}$,

$P(B_9|A)=\frac{1}{9}$, $P(A|B_7)=\frac{1}{2}$, $P(A|B_8)=\frac{3}{5}$,

$P(A|B_9)=\frac{1}{2}$. #

【論例 5】設甲袋中有藍球3個，白球5個；乙袋中有藍球2個，白球1個，紅球2個．先依均等機會選出甲袋或乙袋，再依均等機會自選出之袋中取出一球，求取出藍球之機率．

解　我們可作下列樹枝圖



由此圖看出樣本空間可寫爲:

$S=\{$甲藍，甲白，乙藍，乙白，乙紅$\}$，

機率函數亦可由上圖得到，因此取出一藍球之機率爲

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{8}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{31}{80}.$$

這個答案可以用條件機率來說明．令取出一藍球之事件爲A，選出甲袋之事件爲B，選出乙袋之事件爲C．因爲$B\cup C=S$，$B\cap C=\phi$，所以

$$P(A)=P(A\cap B)+P(A\cap C)$$

由(4)式得

$$P(A\cap B)=P(A|B)P(B)$$

$$P(A\cap C)=P(A|C)P(C).$$

代入原式得

$$P(A)=P(A|B)P(B)+P(A|C)P(C)$$

$$=\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{31}{80}.\qquad\#$$

由上面的幾個例子可以看出，普通機率$P(B)$與條件機率$P(B|A)$有時相等，有時不等.

(4)式可寫爲下列形式

$$P(B\cap A)=P(B|A)P(A)\qquad(4')$$

(4′)式叫做條件機率的乘法公式，一般地，我們有下列定理：

*【定理 3】設k爲自然數，$k\geq 2$．若$A_1,\cdots\cdots,A_k$皆爲非空事件，且$A_1\cap\cdots\cdots\cap A_k\neq\phi$．則

$$P(A_1\cap\cdots\cdots\cap A_k)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1\cap A_2)\cdots\cdots$$
$$P(A_k|A_1\cap\cdots\cdots\cap A_{k-1})\qquad(5)$$

．證明與第三章 §Ⅲ-1 之（Ⅷ′）的證明相同，故予省略.

*〔例 8〕設一袋中有藍球 8 個，白球 7 個，紅球 5 個，連續採取三次（並設各球被取機會均等）.

（i）若取出立卽放回，求依次取得藍、白、紅球的機率.

（ii）若取出不予放回，求上述事件的機率.

解　（i）設第一次取得藍球之事件爲 A，第二次取得白球之事件爲 B，第三次取得紅球之事件爲 C. 則所求之機率爲

$$P(A\cap B\cap C)=P(A)P(B|A)P(C|A\cap B)=\frac{8}{20}\cdot\frac{7}{20}\cdot\frac{5}{20}=\frac{7}{200}.$$

（ii）設各事件同上，則所求之機率爲

$$P(A\cap B\cap C)=P(A)P(B|A)P(C|A\cap B)$$
$$=\frac{8}{20}\cdot\frac{7}{19}\cdot\frac{5}{18}=\frac{7}{171}.$$

乙　貝氏定理

在本段中我們利用條件機率的概念，導出一個重要而有趣的定理，就是貝氏定理，也叫做貝氏公式，是1763年在貝氏（Thomas Bayes，十八世紀英國牧師）的遺著中所發表.

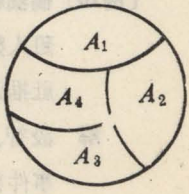
定義　設 (S,P) 爲有限機率空間；$A_1,\cdots\cdots,A_r$ 爲非空的互斥事件（卽 $A_i\cap A_j=\phi$ 對於 $i\neq j$），且 $A_1\cup\cdots\cdots\cup A_r=S$，我們則稱 $\{A_1,\cdots\cdots,A_r\}$ 爲樣本空間 S 的一個分割.

【定理 4】設 $\{A_1,\cdots\cdots,A_r\}$ 爲樣本空間 S 的一個分割，B 爲任意事件，則

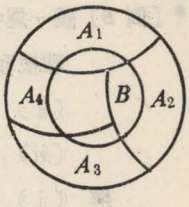
$$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+\cdots\cdots+P(A_r)P(B|A_r)$$
$$=\sum_{j=1}^{r}P(A_j)P(B|A_j)\qquad(6)$$

證明　因爲 $\{A_1,\cdots\cdots,A_r\}$ 爲 S 的一個分割，所以

$B=B\cap(A_1\cup A_2\cup\cdots\cdots\cup A_r)=(B\cap A_1)\cup\cdots\cdots\cup(B\cap A_r)$，且 $B\cap A_1,\cdots\cdots,B\cap A_r$ 亦爲互斥事件 因此由前節定理 1 我們有



$$P(B)=P(B\cap A_1)+\cdots\cdots+P(B\cap A_r)$$



又由 (4′) 式，得

$$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+\cdots\cdots$$
$$+P(A_r)P(B|A_r) \quad \#$$

〔例 9〕設有 $r+1$ 個同樣的箱子，編號爲 0，1，……，r．在第 k 號箱子有 k 個紅球與 $r-k$ 個綠球(各球形狀相同，只是顏色不同)，每箱中皆有 r 個球．先以均等機會選出一箱，自選出的這一個箱連續取 n 次，每次取出記下後立即放回．求連續 n 次全爲紅球的機率，以及第 $n+1$ 次也取到紅球的機率．

解 設任意選出一箱，在其中連續取出（每次立即放回）n 紅球的事件爲 A，第 $n+1$ 次取得紅球之事件爲 B．則所求之機率爲 $P(A)$ 及 $P(B|A)$．再設任意選出第 k 箱的事件爲 C_k，顯然 $\{C_0,C_1\cdots\cdots,C_r\}$ 是樣本空間的一個分割，因此由定理 4

$$P(A)=\sum_{k=0}^{r}P(C_k)P(A|C_k)=\sum_{k=0}^{r}\frac{1}{r+1}\left(\frac{k}{r}\right)^n=\sum_{k=1}^{r}\frac{1}{r+1}\left(\frac{k}{r}\right)^n$$

$$=\frac{1^n+2^n+\cdots+r^n}{r^n(r+1)}.$$

同理得

$$P(A\cap B)=\frac{1^{n+1}+2^{n+1}+\cdots+r^{n+1}}{r^{n+1}(r+1)},$$

利用(4)式則

$$P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{1^{n+1}+2^{n+1}+\cdots+r^{n+1}}{r(1^n+2^n+\cdots+r^n)}. \quad \#$$

〔例10〕橋藝社由智、仁、勇三班同學組成，各佔40%，30%，30%．社員中智班人數的1/5，仁班的1/5，勇班的 1/3 亦爲籃球校隊隊員．某次橋藝社推選新社長，每人當選機會均等，試求籃球隊員當選之機率．

解 設智、仁、勇班同學當選之事件分別爲 A_1,A_2,A_3，籃球隊員當選之事件爲 B．則

$$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3)$$
$$=\frac{40}{100}\cdot\frac{1}{5}+\frac{30}{100}\cdot\frac{1}{5}+\frac{30}{100}\cdot\frac{1}{3}=\frac{24}{100}.$$ #

【定理 5】 貝氏定理

設 $\{A_1,\cdots\cdots,A_r\}$ 是樣本空間 S 的一個分割，B 是任意非空事件. 則每對於個自然數 k，$1\leq k\leq r$，我們有

$$P(A_k|B)=\frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{j=1}^{r}P(A_j)P(B|A_j)} \tag{7}$$

證明　由條件機率的定義及 (4′) 式得

$$P(A_k|B)=\frac{P(B\cap A_k)}{P(B)}=\frac{P(A_k)P(B|A_k)}{P(B)},$$

再將分母 $P(B)$ 以(6)式代入即得(7)式， #

〔例11〕某燈泡公司有北、中、南三廠，產量比率爲30%,30%,40%，各廠產品不合格的比率依次爲1.5%,1.2%,1 %. 某次在總倉庫中任意抽查產品一個，經檢驗爲不合格，求此燈泡爲北廠出品之機率.

解　設抽出爲不合格的事件爲 B，抽出爲北、中、南三廠出品的事件依次爲 A_1,A_2,A_3. 則所求機率爲

$$P(A_1|B)=\frac{P(A_1)P(B|A_1)}{\sum_{j=1}^{3}P(A_j)P(B|A_j)}$$
$$=\frac{0.3\times0.015}{0.3\times0.015+0.3\times0.012+0.4\times0.01}=45/121.$$

〔例12〕某項胸部 X 光檢查的可靠程度如下:

對於有結核病者，90%可發現，10%未發現. 對於無結核病者，99%爲正確，1 %不正確. 設某地區廣大人口中患結核病者佔 0.1%，若其中任意一人經 X 光檢驗有結核病嫌疑，求此人確有結核病的機率.

解　設 A 表示被選出者有結核病的事件，則 A' 表示無結核病的事件，再設 B 表示檢查有結核病嫌疑的事件. 則

$$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A)+P(A')P(B|A')}$$

$$=\frac{0.001\times0.9}{0.001\times0.9+0.999\times0.01}=\frac{90}{1089}=0.083\text{(近似值)}.\#$$

丙 獨立事件

在本節甲段中我們看到，一個事件B的機率 $P(B)$ 與條件機率 $P(B|A)$，有時相等，有時不等. 我們現在要來討論相等的情形.

定義 設 (S,P) 爲機率空間，A,B皆爲非空事件. 若

$$P(B|A)=P(B) \tag{8}$$

成立，則稱B與A**無關**

由條件機率定義

$$P(B|A)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}$$

若B與A無關，則得

$$P(B)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}. \tag{9}$$

將上式改寫爲

$$P(A)=\frac{P(B\cap A)}{P(B)},$$

而上式右邊卽 $P(A|B)$，我們得到

$$P(A|B)=P(A)$$

表示A亦與B無關. 因此我們進一步給予下列定義.

定義 設A,B爲非空事件，若(8)式成立，則稱A,B爲**獨立事件**否則稱爲**相依事件**.

由(9)式我們得到下列定理.

【定理 6】（乘法定理）

設A,B爲非空事件，則A,B爲獨立事件的充分必要條件

爲下列乘法公式成立

$$P(A\cap B)=P(A)P(B) \tag{10}$$ #

〔例13〕（i）擲一枚公正的硬幣二次．令A表示第一次出現正面的事件，B表示第二次出現正面的事件．證明A，B爲獨立事件．

（ii）若令A表示至多出現一次正面的事件，B表示正，反面各出現一次的事件，A，B是否爲獨立事件？

解　（i）A，B二事件顯然爲獨立事件，驗證如下：

$$P(A)=\frac{1}{2},\quad P(B)=\frac{1}{2},\quad P(A\cap B)=\frac{1}{4}.$$

所以　$P(A\cap B)=P(A)P(B)$.

（ii）$P(A)=3/4$，　$P(B)=1/2$，　$P(A\cap B)=1/2$.

所以　$P(A\cap B)\neq P(A)P(B)$，A，B爲相依事件．　#

【定理 7】 若A，B爲獨立事件，則下列各對事件亦爲獨立事件：

（i）　A 與 B'，

（ii）　A' 與 B，

（iii）　A' 與 B'.

證明　我們只要證一種情形，其他情形卽可直接推得．

（i）　因爲$P(A)=P(A\cap B)+P(A\cap B')$，所以

$$\begin{aligned}P(A\cap B')&=P(A)-P(A\cap B)\\&=P(A)-P(A)P(B)\\&=P(A)[1-P(B)]=P(A)P(B')\end{aligned}$$ #

對於三個非空事件A，B，C，如果其中任意一對都是獨立事件，我們還是不能得到類似的乘法公式．

【論例 6】 袋中有9個同樣的球，編爲1到9號．探取一球，取到的球號爲{1，5，9}的事件爲A，爲{2，5，8}的事件爲B，爲{3，5，7}的事件爲C．則得

$$P(A)=1/3,P(B)=1/3,P(C)=1/3;$$

$$P(A\cap B)=P(B\cap C)=P(C\cap A)=1/9;$$

$$P(A\cap B\cap C)=1/9.$$

因此A與B，B與C，C與A各爲獨立事件，但

$$P(A\cap B\cap C)\neq P(A)P(B)P(C).$$

對於獨立事件，我們應該要求乘法公式成立，因此直接定義三個事件的獨立性如下：

定義 設A,B,C是三個非空事件，若其中每一對皆爲獨立事件，而且乘法公式成立

$$P(A\cap B\cap C)=P(A)P(B)P(C),$$

則稱A,B,C三事件爲**獨立**.

〔例14〕袋中有120個同樣的球，編爲1到120號．探取一次，設取出球號爲2的倍數的事件爲A，3的倍數爲B，5的倍數爲C，則A,B,C爲獨立事件.

證明 $P(A)=1/2$，　$P(B)=1/3$，　$P(C)=1/5$；

$P(A\cap B)=1/6$，　$P(B\cap C)=1/15$，　$P(C\cap A)=1/10$；

$P(A\cap B\cap C)=1/30$.

滿足定義的條件. #

〔例15〕甲、乙、丙三射手同射一靶，每人一發，設甲、乙、丙的射擊命中率各爲0.5，0.6，0.8，並設皆爲有經驗射手，不受他人干擾．問靶面恰中一發的機率是多少？

解 設甲、乙、丙命中的事件爲A，B，C．則由假設A，B，C爲獨立事件，而

$$P(A)=0.5,\quad P(B)=0.6,\quad P(C)=0.8.$$

靶面恰中一發的機率爲

$$P(A\cap B'\cap C')+P(A'\cap B\cap C')+P(A'\cap B'\cap C)$$

$$=P(A)P(B')P(C')+P(A')P(B)P(C')+P(A')P(B')P(C)$$

$$=0.5\times0.4\times0.2+0.5\times0.6\times0.2+0.5\times0.4\times0.8$$

$$=0.26.$$ #

下面我們討論重複進行同一試驗或不同試驗的情形，但假設各個試驗互爲獨立，試驗的結果不受影響.

擲骰子一次的機率空間爲

$$S=\{1,2,3,4,5,6\},$$
$$P(k)=1/6,\quad k=1,\cdots\cdots,6.$$

如果擲骰子二次，則可取樣本空間爲S與S的直積:

$$S\times S=\{(j,k)\mid j,k=1,2,\cdots\cdots,6\}.$$

而機率函數應定爲

$$P[(j,k)]=P(j)P(k),\ j,k=1,2,\cdots\cdots,6.$$

這樣就得到擲骰子二次這一試驗的機率空間.

對於一般情形，我們也可仿照這種方法討論. 設(S,P)爲一任意機率空間，$S=\{a_1,\cdots\cdots,a_n\}$. 如將此試驗重複$k$次，而視爲一項綜合試驗，則其樣本空間可取爲$S^k=S\times\cdots\cdots\times S$，而機率函數定爲

$$P^*(A_1\times\cdots\cdots\times A_k)=P(A_1)\cdots\cdots P(A_k),$$

式中　　$A_1\times\cdots\cdots\times A_k\subset S^k$ 爲一事件.

如果$A,B\subset S$是獨立事件，則由下列計算

$$\begin{aligned}&P[(A\times\underbrace{S\times\cdots\cdots\times S}_{k-1})\cap(B\times S\times\cdots\cdots\times S)]\\&=P[(A\cap B)\times S\times\cdots\cdots\times S]\\&=P(A\cap B)P(S)\cdots\cdots P(S)=P(A\cap B)\quad(\because P(S)=1)\\&=P(A)P(B)\\&=[P(A)P(S)\cdots\cdots P(S)][P(B)P(S)\cdots\cdots P(S)]\\&=P(A\times S\times\cdots\cdots\times S)P(B\times S\times\cdots\cdots\times S),\end{aligned}$$

得到$A\times S\times\cdots\cdots\times S,B\times S\times\cdots\cdots\times S\subset S^k$亦爲獨立事件. 又若$A,B\subset S$爲任意非空事件，則$A\times S\times\cdots\cdots\times S,S\times B\times S\times\cdots\cdots\times S\subset S^k$亦爲獨立事件，更進一步，若$A_1,\cdots\cdots,A_k\subset S$爲非空事

件，則 S^k 中 $A_1\times S\times\cdots\cdots\times S$，$S\times A_2\times S\times\cdots\cdots\times S$，……，$S\times\cdots\cdots\times S\times A_k$ 爲獨立事件.

〔例16〕某次測驗有20個選擇題，每題有5個答案，其中一個是正確的．如果任意猜選，問選對至少10題的機率是多少?

解 答對一題的機率是 P(對)$=1/5$，則 P(錯)$=4/5$．一題的樣本空間爲 $S=\{$對，錯$\}$，20題的樣本空間則爲 S^{20}．設答對恰好 k 題的一個基本事件爲 a，則

$$P^*(a)=\left(\frac{1}{5}\right)^k\left(\frac{4}{5}\right)^{20-k},$$

令答對恰好 k 題的事件爲 A_k，則

$$P^*(A_k)=C_k^{20}\left(\frac{1}{5}\right)^k\left(\frac{4}{5}\right)^{20-k},$$

因此至少選對10題之機率爲

$$P^*(A_{10})+\cdots\cdots+P^*(A_{20})=\sum_{k=10}^{20}C_k^{20}\left(\frac{1}{5}\right)^k\left(\frac{4}{5}\right)^{20-k}.$$

對於不同的試驗，我們也可以同樣討論.

〔例17〕擲公正的硬幣一枚及公正的骰子一粒，則機率空間分別爲

$$S=\{\text{正，反}\},\ P_1(\text{正})=1/2,\ P_1(\text{反})=1/2;$$
$$T=\{1,2,3,4,5,6\},\ P_2(k)=1/6,\ k=1,\cdots\cdots,6.$$

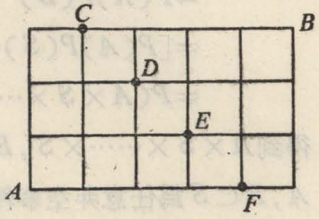
若二者合併觀察，則樣本空間爲

$$S\times T=\{(\text{正},1),\cdots\cdots,(\text{正},6),(\text{反},1),\cdots\cdots,(\text{反},6)\},$$

機率函數 $P^*(\text{正},k)=P_1(\text{正})\ P_2(k)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{12}$,

$$P^*(\text{反},k)=P_1(\text{反})\ P_2(k)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{12}.$$

〔例18〕設有棋盤形街道如下圖．甲由 A 走向 B，乙由 B 走向 A，二人速度相同，求二人在途中相遇的機率.(設自起點至中點 C,D,E,F 各路線被選取的機會均等)．



3-1

解 如果相遇，則在 C,D,E,F 四點之一，故設樣本空間 $S=\{C,D,E,F\}$

甲走至C點的走法有C_1^4種，至D點有C_2^4種，至E點有C_3^4種，至F點有C_4^4種，共有$C_1^4+C_2^4+C_3^4+C_4^4=15$種走法．因此甲走到各點的機率爲

$$P_1(C)=\frac{4}{15},\ P_1(D)=\frac{6}{15},\ P_1(E)=\frac{4}{15},\ P_1(F)=\frac{1}{15}.$$

乙走到各點的機率則爲

$$P_2(C)=\frac{1}{15},\ P_2(D)=\frac{4}{15},\ P_2(E)=\frac{6}{15},\ P_2(F)=\frac{4}{15}.$$

因此二人相遇的機率爲

$$\begin{aligned}&P^*(C,C)+P^*(D,D)+P^*(E,E)+P^*(F,F)\\&=P_1(C)P_2(C)+P_1(D)P_2(D)+P_1(E)P_2(E)+P_1(F)P_2(F)\\&=\frac{4}{15}\cdot\frac{1}{15}+\frac{6}{15}\cdot\frac{4}{15}+\frac{4}{15}\cdot\frac{6}{15}+\frac{1}{15}\cdot\frac{4}{15}=\frac{56}{225}.\end{aligned}$$

習　題 IV-2

1．重複丟一枚公正的硬幣，令B表示首n次皆出現反面的事件，A表示第$n+1$次出現正面的事件，試求$P(A|B)$.

2．擲公正的硬幣五次，令A表示首兩次出現正面的事件，B表示五次中至少三次爲正面的事件，試求：　$P(B|A)$及$P(A|B)$

3．擲公正的骰子三次，令A表示第一次出現偶數的事件，B_{10},B_{11},B_{12}分別表示三次共出現10,11,12點的事件，試求$P(B_{10}|A),P(A|B_{10})$等事件機率．

4．(1) 袋中有30個白球及15個黑球，若任意探取10次（每次球取出不放回）試求在其中恰好取到6白球的條件下，最初兩球皆爲白球的機率．

(2) 同上題，但改爲取出隨即放回．

5．袋中有紅、黃、藍、白四色的球，各種數量相等，若連續探取四次（設各球被取機會均等，取出隨即放回），令A表示所取四球有三種不同顏色的事件，B表示有兩種不同顏色的事件，C表示其中恰有兩球爲紅色的事件，試求：$P(A\cap C),P(B\cap C),P(A|C),P(C|A),P(B|C)$及$P(C|B)$.

6．自{1，2，3，……，100}中任取一數（設各數被取機會相等）．令A表示所取爲2的倍數的事件．B表示3的倍數的事件，C表示5的倍數的事件，試討論相互間的獨立性．

7．作例11，但將不合格的比例依次改爲1.2%，0.9%，0.8%.

8．作例18，但將橫街改爲5條，縱街改爲7條．

**附錄：一般機率空間的定義

設S爲一個非空（有限的或無限的）集合，$\mathscr{P}$爲S的全部子集族（即S的全部子集所成的集合），以及$\mathscr{F}$爲S的若干子集所成的一個非空的族，即$\mathscr{F}\subset\mathscr{P}$，$\mathscr{F}\neq\phi$．如果$\mathscr{F}$滿足

1) 如果$A\in\mathscr{F}$，則$A'=S-A\in\mathscr{F}$

2) 如果$A_k\in\mathscr{F}$，$k=1,2,\cdots$，則

$A_1, A_2, \cdots$的聯集$\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\in\mathscr{F}$

我們則稱$\mathscr{F}$是一個（S的子集的）σ-體（σ爲希臘字母，唸做Sigma）．例如S的全部子集族$\mathscr{P}$顯然是一個σ-體．

設$\mathscr{F}$是一個σ-體，我們可以推得

i) $S\in\mathscr{F}$ 及 $\phi\in\mathscr{F}$

ii) 若 $A_1, A_2, \cdots\cdots\in\mathscr{F}$，則 $\bigcap_{k=1}^{\infty}A_k\in\mathscr{F}$

證明 因$\mathscr{F}$是一個非空的族，任取 $A\in\mathscr{F}$，由 1) $A'\in\mathscr{F}$，由 2) $A\cup A'=S\in\mathscr{F}$．又由 1) $S'=\phi\in\mathscr{F}$．

設 $A_1, A_2, \cdots\cdots\in\mathscr{F}$，則由 1) 及 2) 得

$$\bigcap_{k=1}^{\infty}A_k=\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k'\right)'\in\mathscr{F}$$ ‡

設P爲定義在S的子集所成的一個σ-體，$\mathscr{F}$上的一個實數值函數．如果P滿足

1) $P(A)\geq 0$ 對於每個$A\in F$．

2) 如果$A_k\in F$，$k=1,2,\cdots$，且其中任意二集合皆不相交，則

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}P(A_k).$$

3) $P(S)=1$，

我們則稱P爲S上的機率測度（Probability measure）或機率（Probability），而稱S爲樣本空間，S中的每個元素a爲樣本點或基本事件，$\mathscr{F}$中每個元素A

（即S的一個子集）爲事件．S，$\mathscr{F}$與P所成的一組則稱爲一個機率空間，記作$(S,\mathscr{F},P)$.

在本章中所討論的有限機率空間都是將σ-體$\mathscr{F}$取爲S的全部子集族$\mathscr{P}$，即$\mathscr{F}=\mathscr{P}$.依照這裡的定義應記作$(S,\mathscr{P},P)$．由於我們只考慮這樣的情形，所以可將其中的$\mathscr{P}$省略，而簡記爲（S，P）．雖然我們爲了簡便只討論$\mathscr{F}=\mathscr{P}$的情形，但是並沒有失去普遍性．這一點可以概略地由下面的例子看出．

〔例〕擲一粒公正的骰子，考慮出現奇數點或偶數點的機率．

解　樣本空間 $S=\{1,2,3,4,5,6\}$．令A爲S中奇數的集合，$A=\{1,3,5\}$，及B爲S中偶數的集合，$B=\{2,4,6\}$．作S的子集族$\mathscr{F}=\{\phi,A,B,S\}$，則$\mathscr{F}$成一$\sigma$-體．定義$\mathscr{F}$上一個函數$P$：

$$P(\phi)=0,\quad P(A)=P(B)=\frac{1}{2},\quad P(S)=1,$$

則得到一個機率空間$(S,\mathscr{F},P)$，其中$\mathscr{F}\neq\mathscr{P}$.

我們可將$\mathscr{F}$上的函數P擴展爲$\mathscr{P}$上的函數P^*，即由定義

$$P^*(C)=\frac{|C|}{6},\ C\in\mathscr{P}$$

得到$\mathscr{P}$上的一個函數P^*，而P只是將P^*限制在$\mathscr{F}$上的情形．這樣我們得到機率空間

$$(S,\mathscr{P},P^*)=(S,P^*).$$

如將P^*限制在$\mathscr{F}$上，即得原來的機率空間$(S,\mathscr{F},P)$.

其次，我們也可將機率空間（S，$\mathscr{F}$，P）中的樣本空間簡化爲$S'=\{A,B\}$．S'的全部子集族則爲$\mathscr{P}'=\{\phi,\{A\},\{B\},S'\}$．如在$\mathscr{P}'$上定義函數$P'$:

$P'(\phi)=0$，$P'(\{A\})=P'(\{B\})=\frac{1}{2}$，$P'(S')=1$，則得機率空間$(S',\mathscr{P}',P')=(S',P')$，而$(S',P')$與$(S,\mathscr{F},P)$在本質上是相同的．

至於前章中所述幾何機率，我們只是舉例概略介紹．如果要寫出它們的機率空間，則甚爲繁難．例如在例 9　$S=\{x\mid 0\leq x\leq 1\}$ 中有很多子集，我們不能規定它們的長度，在例11的正方形及例12的長方形中有很多子集我們不能規定它們的面積．因此我們不能取 $\mathscr{F}=\mathscr{P}$，而必須應用此附錄中一般機率空間的定義．